

1 解答 02 — 行列と線形写像

1.1 1

$$Ax = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

行列積は列の一次結合として理解できます。

1.2 2

方程式は $x+2y+3z=0$ 一本だけです。

$$x = -2y - 3z$$

なので

$$(x, y, z)^T = y(-2, 1, 0)^T + z(-3, 0, 1)^T.$$

核の次元は 2 です。

1.3 3

第 2 行は第 1 行の 2 倍なので rank は 1 です。入力次元 3 に対し

$$\dim \ker A + \text{rank } A = 2 + 1 = 3$$

で次元定理を満たします。

1.4 4

$(AB)x = A(Bx)$ なので B が先です。写像の順序を交換すると中間状態が変わるため、一般には結果も変わります。

1.5 5

非零 $z \in \ker(A)$ を取ります。任意の x について

$$A(x+z) = Ax + Az = Ax.$$

異なる入力 x と $x+z$ が同じ出力になるため、一意復元できません。